Solución de la pregunta 6

CÁLCULO 1 · INTEGRALES CON VALOR ABSOLUTO

¿Cuánto vale $\int_0^3 |x^2 - 4|\,dx$?

A) -3

B) $\dfrac{23}{3}$

C) $\dfrac{16}{3}$

D) 3

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Tramos**
   $x^2 - 4 < 0$ en $[0, 2)$ y > 0 en $(2, 3]$.

2. **Integra**
   $\int_0^2 (4 - x^2) = \dfrac{16}{3}$; $\int_2^3 (x^2 - 4) = \dfrac{19}{3} - 4 = \dfrac{7}{3}$.

3. **Suma**
   $\frac{23}{3}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Integra $x^2 - 4$ sin valor absoluto.

C) Calcula solo el tramo $[0, 2]$.

D) Cambia el signo de todo el resultado.

Idea clave. Ubica los ceros del interior del valor absoluto.